



数据库系统原理模拟试题

学习通开设课程复习讨论专区，欢迎同学们在讨论专区提问，三位老师将统一在讨论区为大家答疑。

简答题

- 1) 简述varchar与char的区别。
- 2) 什么是数据库索引？
- 3) 事务的四种特性指的是什么？
- 4) 在大学数据库中，用SQL语句查询名字中包含‘g’学生的学号、姓名。
→ 调用 自行执行
- 5) 简述函数和触发器之间的异同。
- 6) distinct的作用是什么？去重。
- 7) 若关系R所有的属性都是不可再分的数据项，则该关系最低满足第几范式？
- 8) 简述用户自定义的类型和域之间的差别。
- 9) $AB \rightarrow C$ 能蕴含 $A \rightarrow C$ ， $B \rightarrow C$ 吗？

分析题

- 1、在学生表中，将学号（ID）和姓名（name）的组合设计为该表的主键是否合理？为什么？
- 2、如果张三想通过汇款的方式转给李四 **200**元。张三的账户已经减掉**200**美元后系统发生故障，并没有在李四账户中增加**200**美元，请问数据库出现了什么样的状态？这个问题该怎么解决？数据库通过什么手段实现该操作？
- 3、请用阿姆斯特朗三定律（分解律、增强律和传递律）证明合并律。每一步骤的依据。

设计题

某汽车保险公司欲开发一套管理系统，其需要记录的数据如下：

顾客：顾客ID、名字、家庭住址；

汽车：汽车编号、类型、所有顾客ID；

事故：事故编号、日期、位置；

保险赔付：ID、截止日期、金额、实际赔付日期；

保险单：保险单号、保险赔付ID。

其中，每位顾客可以有1辆或多辆汽车；每辆汽车可以关联0个或者多个事故，每个事故可以关联1到多辆车；1个保险单可以覆盖1辆或多辆汽车，1辆车可以关联1到多个保险单；保险单可关联一个或多个保险赔付。

完成如下设计：

- (1) 设计该信息管理系统的E-R图；
- (2) 将该E-R图转换为关系模式；
- (3) 指出转换结果中每个关系模式的主码。

计算题

设有属于1NF的关系模式 $R = (A, B, C, D, E)$ ， R 上的函数依赖集 $F = \{ BC \rightarrow AD, AD \rightarrow EB, E \rightarrow C \}$ 。

- (1) R 是否属于3NF？为什么？
- (2) R 是否属于BCNF？为什么？

应用题

已知银行企业的数据库由以下表组成：

- ①分行表 **branch(branch-name, branch-city, assets)**
- ②客户表 **customer(customer-name , customer-street, customer-city)**
- ③贷款明细表 **loan(loan-number, branch-name, amount)**
- ④客户贷款表 **borrower(customer-name, loan-number)**
- ⑤存款明细表 **account(account-number, branch-name, balance)**
- ⑥客户存款表 **depositor(customer-name, account-number)**

注：带下划线的属性为主码，假设客户的名字不相同

- (1) 用**SQL**语句创建表。
- (2) 使用关系代数和**SQL**语句找出在**Brighton**银行中有存款的所有客户的姓名、存款号、和存款额。
- (3) 使用关系代数和**SQL**语句找出账户平均余额小于**5000**元的支行，显示支行名称及账户平均余额。
- (4) 使用关系代数和**SQL**语句找出所有在银行中有贷款但无账户的客户。
- (5) 使用关系代数和**SQL**语句对所有存款余额大于平均存款额的账户付**3%**的利息。

试题讲解

1) 简述varchar与char的区别。

char是一种固定长度的字符类型，补充
varchar则是一种可变长度的字符类型。

2) 什么是数据库索引？

索引是一种数据结构，是数据库管理系统中一个排序的数据结构，以协助快速查询、更新数据库表中数据

3) 事务的四种特性指的是什么？ ACID.

原子性，一致性，隔离性，持久性

A

C

I

D

圆-子吃:

试题讲解

4) 在大学数据库中，用SQL语句查询名字中包含‘g’学生的学号、姓名。

-- 名字 / escape '/'
Select ID, name from student where name like ‘%g%’ ;

5) 简述函数和触发器之间的异同。

答：函数和触发器都是存储在数据库当中的一段代码。差别是函数需要显式调用，有返回值，触发器需要有触发事件，系统自动调用，无返回值。

6) **distinct**的作用是什么？ *select distinct*

答：删除查询结果中的重复记录。

不显示

试题讲解

7) 若关系R所有的属性都是不可再分的数据项, 则该关系最低满足第几范式? ^{原子性.} 1NF.

答: 第一范式

8) 简述用户自定义的类型和域之间的差别。

答: 类型是强类型检查, 无法定义约束; 域是弱类型检查, 可以定义约束

9) $AB \rightarrow C$ 能蕴含 $A \rightarrow C$, $B \rightarrow C$ 吗?

答: 不能 A, B 两人能做C这件事 $\nrightarrow$ A 能做C这件事
 B 能做C.

试题讲解 最小超码

1、在学生表中，将学号（ID）和姓名（name）的组合设计为该表的主键是否合理？为什么？

答：不合理。因为这种情况下，允许有多个姓名不同的学生对应该同学号的情况。

2、如果张三想通过汇款的方式转给李四 200元。张三的账户已经减掉200美元后系统发生故障，并没有在李四账户中增加200美元，请问数据库出现了什么样的状态？这个问题该怎么解决？数据库通过什么手段实现该操作？

答：数据库处于不一致的状态。应该进行事务回滚，即将张三账户中减掉的200元再加回来。利用日志实现。

已经操作过的集合。

试题讲解

- 3、请用阿姆斯特朗三定律（分解律、增强律和传递律）证明合并律。每一步骤的依据。

合并律 $\alpha \rightarrow \beta \quad \alpha \rightarrow r \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta r$

解：由 $\alpha \rightarrow \beta$ (题目已知) ①

$\Rightarrow \alpha r \rightarrow \beta r$ (增强律) ②

$\alpha \rightarrow r$ (题目已知) ③

$\alpha r \rightarrow \alpha r$ (增强律) ④

即 $\alpha \rightarrow \alpha r$ ⑤

由 ②和 ⑤得

$\alpha \rightarrow \beta r$ (传递律)

试题讲解

某汽车保险公司欲开发一套管理系统，其需要记录的数据如下：

顾客：顾客**ID**、名字、家庭住址；

汽车：汽车编号、类型、所有顾客**ID**；

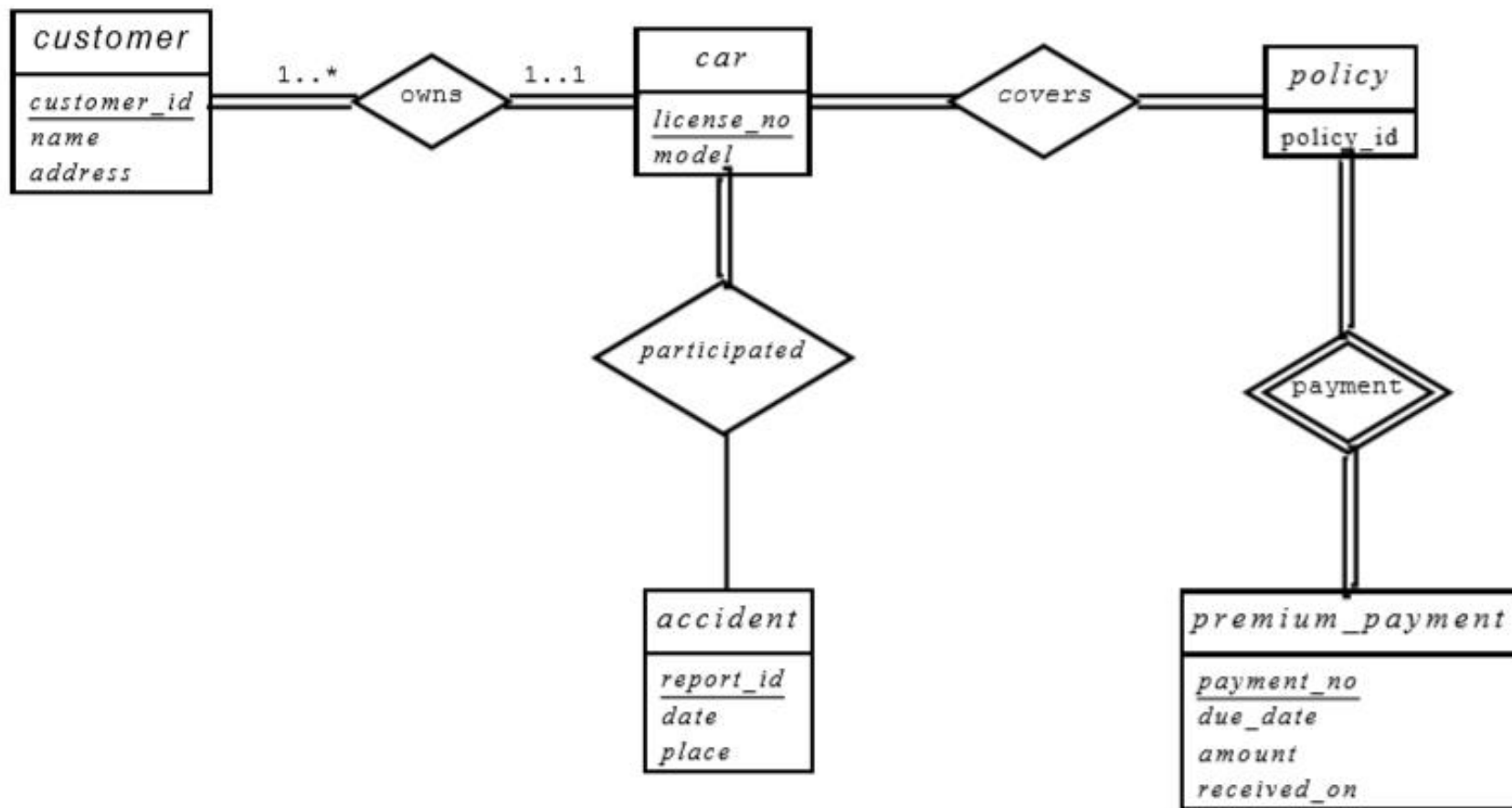
事故：事故编号、日期、位置；

保险赔付：**ID**、截止日期、金额、实际赔付日期；

保险单：保险单号、保险赔付**ID**。

其中，每位顾客可以有**1**辆或多辆汽车；每辆汽车可以关联**0**个或者多个事故，每个事故可以关联**1**到多辆车；**1**个保险单可以覆盖**1**辆或多辆汽车，**1**辆车可以关联**1**到多个保险单；保险单可关联一个或多个保险赔付。

试题讲解



[试题讲解]

- customer(customer_id, name, address)
- car(license_no, model, customer_id)
- policy(policy_id, payment_no)
- accident(report_id, date, place)
- participated(license_no, report_id)
- premium_payment(payment_no, due_date, amount, received_no)
- covers(license_no, payment_no, policy_id);

试题讲解

设有属于1NF的关系模式 $R = (A, B, C, D, E)$ ， R 上的函数依赖集 $F = \{ BC \rightarrow AD, AD \rightarrow EB, E \rightarrow C \}$ 。

(1) R 是否属于3NF？为什么？

(2) R 是否属于BCNF？为什么？

答题要点：

1) 找出所有的候选码

2) 根据定义进行判断

试题讲解

设有属于1NF的关系模式 $R = (A, B, C, D, E)$ ， R 上的函数依赖集 $F = \{ BC \rightarrow AD, AD \rightarrow EB, E \rightarrow C \}$ 。

- (1) 关系模式 R 的所有候选码为： BC, AD, BE
- (2) 函数依赖集 F 中，所有的右部属性都在某个候选码的属性当中，显然是3NF。
- (3) $E \rightarrow C$ 非平凡依赖，而 E 不是 R 的一个超码，因此 R 不属于BCNF

试题讲解

- (1) 用**SQL**语句创建表。
- (2) 使用关系代数和**SQL**语句找出在**Brighton**银行中有存款的所有客户的姓名、存款号、和存款额。
- (3) 使用关系代数和**SQL**语句找出账户平均余额小于**5000**元的支行，显示支行名称及账户平均余额。
- (4) 使用关系代数和**SQL**语句找出所有在银行中有贷款但无账户的客户。
- (5) 使用关系代数和**SQL**语句对所有存款余额大于平均存款额的账户付**3%**的利息。

[试题讲解]

(1) 用**SQL**语句创建表。

```
create table branch (  
    branch-name char(15) primary key,  
    branch-city char(30),  
    assets numeric(16,2),  
    primary key(branch-name)  
);
```

[试题讲解]

(2) 使用关系代数和SQL语句找出在Brighton银行中有存款的所有客户的姓名、存款号、和存款额。

$$\Pi_{customer-name, depositor.account-number, balance} (\sigma_{depositor.account-number=account.account-number \wedge branch-name='Brighton'} (depositor \times account))$$

```
select customer-name, depositor. account-number, balance
from depositor, account
where depositor. account-number= account. account-number
and branch-name= 'Brighton' ;
```

试题讲解

(3) 使用关系代数和SQL语句找出账户平均余额小于5000元的支行，显示支行名称及账户平均余额

$$\sigma_{ab < 5000} (\rho_{branch-balance(branch-name, ab)} (branch-name \mathcal{G}_{avg(balance)} (account)))$$

```
select branch-name, avg(balance)
from account
group by branch-name
having avg(balance)<5000
```

试题讲解

(4) 使用关系代数和SQL语句找出所有在银行中有贷款但无账户的客户。

$$\prod_{customer-name}(borrower) - \prod_{customer-name}(depositor)$$

```
select distinct customer-name  
from borrower  
where customer-name not in  
  (select customer-name from depositor)
```

试题讲解

(5) 使用关系代数和SQL语句对所有存款余额大于平均存款额的账户增加3%的利息。

$$\begin{aligned} & account \leftarrow \Pi_{account-number, branch-name, balance*1.03} (\sigma_{balance > avg(balance)}(account)) \\ & \cup \Pi_{account-number, branch-name, balance} (\sigma_{balance \leq avg(balance)}(account)) \end{aligned}$$

update account

set balance=balance*1.03

where balance>(select avg(balance) from account)



预祝大家考试顺利！

吉林大学
数据库系统原理教学团队